

درس برنامه سازی پیشرفته

عنوان

تمرین دوم: OOP

دانشجو:

درسا شفیعی

شماره دانشجویی:

14042480046

استاد:

دکتر علی وثوقی راد

مهر ۱۴۰۵

در برنامه‌نویسی شی‌گرا یا Object-Oriented Programming (OOP)، کلاس یک الگو برای ساخت اشیا است. هر کلاس می‌تواند دارای Attribute یا Property و Method باشد.

Attribute/Property : ویژگی یا اطلاعات مربوط به یک شی است.

Method : رفتار یا عملی است که یک شی می‌تواند انجام دهد.

برای کلاس‌های خواسته شده می‌توان موارد زیر را در نظر گرفت:

Customer

صفات:

customerId

name

email

phoneNumber

address

رفتارها:

placeOrder()

cancelOrder()

updateInformation()

Student

صفات:

studentId

name

age

major

grade

رفتارها:

study()

attendClass()

submitAssignment()

Teacher

صفات :

teacherId

name

subject

email

salary

رفتارها:

teach()

gradeAssignment()

takeAttendance()

Employee

صفات:

employeeId

name

position

salary

department

رفتارها:

work()

takeLeave()

receiveSalary()

Rectangle

صفات:

length

width

رفتارها:

calculateArea()

calculatePerimeter()

Square

صفات:

sideLength

color

رفتارها:

calculateArea()

calculatePerimeter()

Dog

صفات:

name

age

breed

color

رفتارها:

bark()

eat()

run()

Cat

صفات:

name

age

breed

color

رفتارها:

meow()

eat()

sleep()